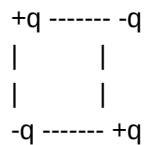


Calculo do Trabalho para Montagem das Cargas

1. Situacao fisica

O sistema possui quatro cargas nos vertices de um quadrado:



O objetivo é calcular o trabalho necessário para montar esse arranjo.

Como o trabalho externo para montar cargas elétricas é igual à energia potencial elétrica total, temos:

$$W = U$$

2. Energia potencial entre duas cargas

Para duas cargas pontiformes:

$$U = k q_1 q_2 / r$$

Onde:

- ' $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$ ';
- ' q_1 ' e ' q_2 ' são as cargas;
- ' r ' é a distância entre elas.

3. Pares do quadrado

Com quatro cargas, existem seis pares de interação:

- quatro pares nos lados do quadrado;
- dois pares nas diagonais.

Nos lados, as cargas têm sinais opostos. Por isso a energia é negativa:

$$U_{\text{lados}} = 4(-kq^2/a)$$

Nas diagonais, as cargas têm o mesmo sinal. Por isso a energia é positiva:

$$U_{\text{diagonais}} = 2(kq^2/(a\sqrt{2}))$$

Somando:

$$U = 4(-kq^2/a) + 2(kq^2/(a\sqrt{2}))$$

Simplificando:

$$U = (kq^2/a)(\text{raiz}(2) - 4)$$

Logo:

$$W = (kq^2/a)(\text{raiz}(2) - 4)$$

4. Conversoes de unidades

O usuario informa:

- carga em picoCoulombs ('pC');
- lado do quadrado em centimetros ('cm').

O programa converte tudo para o Sistema Internacional:

$$q(\text{C}) = q(\text{pC}) \times 10^{-12}$$

$$a(\text{m}) = a(\text{cm}) \times 10^{-2}$$

5. Exemplo numerico

Entrada:

$$q = 2,30 \text{ pC}$$

$$a = 64 \text{ cm}$$

Conversoes:

$$q = 2,30 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$a = 0,64 \text{ m}$$

Substituicao:

$$W = ((8,99 \times 10^9)(2,30 \times 10^{-12})^2 / 0,64)(\text{raiz}(2) - 4)$$

Resultado:

$$W \text{ aproximadamente } -1,92 \times 10^{-13} \text{ J}$$

6. Interpretacao

O resultado e negativo porque as quatro interacoes atrativas dos lados dominam as duas interacoes repulsivas das diagonais.

Fisicamente, isso indica que o arranjo tem energia potencial total negativa.